

格物学堂 7 月 21 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① Mathematica 简便计算程序
 - Mathematica 可以直接调用的多项式
 - 不可约调和多项式 P^l
 - 不可约张量 Hermite 多项式
- ② Rosenbluth 势的展开计算
- ③ 线性碰撞算子

Mathematica 允许直接调用一系列特殊的函数与多项式，包括球谐函数、连带勒让德函数、勒让德多项式、拉盖尔多项式。

```
1 (* 勒让德多项式 *)
2 Table[LegendreP[l, x], {l, 0, 5}]
3 {1, x, 1/2 (-1 + 3 x^2), 1/2 (-3 x + 5 x^3),
4  1/8 (3 - 30 x^2 + 35 x^4), 1/8 (15 x - 70 x^3 + 63 x
   ^5)}
5 (* 连带勒让德函数 *)
6 LegendreP[l, m, x]
7 (* 球谐函数 *)
8 SphericalHarmonicY[l,m,theta,phi]
9 (* 拉盖尔多项式 *)
10 LaguerreL[n, alpha, x]
```

不可约调和多项式 P^l 的 Mathematica 化

```
1 v = {vx, vy, vz};
2 dim = 3; ClearAll[toTensor];
3 toTensor[list_List, l_Integer] :=
4   ArrayReshape[list, ConstantArray[dim, l]];
5
6 P[0] = 1; P[1] = v;
7 P[l_Integer?Positive] :=
8   P[l] = Module[{prev, n = l - 1}, prev = P[n];
9     If[Depth[prev] == 1, prev = {prev}];
10    idxList = Tuples[Range[dim], n];
11    Table[v[[\[Alpha]]]*prev[[Sequence @@ idx]] - (v.v)
12      /(2 n + 1)*
13      D[prev[[Sequence @@ idx]], v[[\[Alpha]]],
14        {\[Alpha],
15         dim}, {idx, idxList}] // Flatten // toTensor
15    [# , 1] & //
16    Symmetrize[#, Symmetric[All]] &];
```

计算 $l=2$ 的情况，可得到

Out[6]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} vx^2 + \frac{1}{3} (-vx^2 - vy^2 - vz^2) & vx\,vy & vx\,vz \\ vx\,vy & vy^2 + \frac{1}{3} (-vx^2 - vy^2 - vz^2) & vy\,vz \\ vx\,vz & vy\,vz & vz^2 + \frac{1}{3} (-vx^2 - vy^2 - vz^2) \end{pmatrix}$$

Figura 1: $l = 2$

这与论文的结果相同

P3 = P[3]; P3[[1, 2, 3]]

Out[7]= vx vy vz

In[8]:= P4 = P[4];

P4[[1, 1, 1, 1]] // Expand

展开

$$\text{Out[9]} = \frac{8 vx^4}{35} - \frac{24 vx^2 vy^2}{35} + \frac{3 vy^4}{35} - \frac{24 vx^2 vz^2}{35} + \frac{6 vy^2 vz^2}{35} + \frac{3 vz^4}{35}$$

In[10]:= Simplify[
化简 $\frac{8 vx^4}{35} - \frac{24 vx^2 vy^2}{35} + \frac{3 vy^4}{35} - \frac{24 vx^2 vz^2}{35} + \frac{6 vy^2 vz^2}{35} + \frac{3 vz^4}{35}$]

$$\text{Out[10]} = \frac{1}{35} (8 vx^4 - 24 vx^2 (vy^2 + vz^2) + 3 (vy^2 + vz^2)^2)$$

In[11]:= P4[[1, 1, 1, 2]] // Expand

展开

$$\text{Out[11]} = \frac{4 vx^3 vy}{7} - \frac{3 vx vy^3}{7} - \frac{3}{7} vx vy vz^2$$

In[12]:= P4[[1, 2, 3, 1]] // Expand

展开

$$\text{Out[12]} = \frac{6}{7} vx^2 vy vz - \frac{vy^3 vz}{7} - \frac{vy vz^3}{7}$$

分别计算了 $l=3$ 下三个不同指标的结果，以及 $l=4$ 下指标全部相同、部分相同的结果。其他的指标以及更大的 l 也能计算。

通过定义 $\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(s_a)L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)$., 可以直接写出对应的不可约张量 Hermite 多项式:

```
1 v = {vx, vy, vz};
2 dim = 3;
3 ClearAll[toTensor];
4 toTensor[list_List, l_Integer] :=
5   ArrayReshape[list, ConstantArray[dim, l]];
6 P[0] = 1;
7 P[1] = Symmetrize[toTensor[v, 1], Symmetric[All]];
8 P[l_Integer?Positive] :=
9   P[l] = Module[{prev = P[l - 1], n = l - 1},
10     idxList = Tuples[Range[dim], n];
11     Table[v[[\[Alpha]]]*prev[[Sequence @@ idx]] - (v.v)
12       /(2 n + 1)*
13       D[prev[[Sequence @@ idx]], v[[\[Alpha]]],
14       {\[Alpha],
15       dim}, {idx, idxList}] // Flatten // toTensor
16     [# , 1] & //
17     Symmetrize[#, Symmetric[All]] &];
18 Palk[l_Integer, k_Integer, vT_] :=
19   P[l]/vT^l*LaguerreL[k, l + 1/2, v.v/vT^2]
```

```

P2k1 = Palk[2, 1, 1];
TensorDimensions[P2k1]
张量维度
P2k1 // MatrixForm
矩阵格式

```

```
Out[19]= {3, 3}
```

```
Out[20]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) \left(vx^2 + \frac{1}{3}(-vx^2 - vy^2 - vz^2)\right) & vx\,vy\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) & vx\,vz\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) \\ vx\,vy\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) & \left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) \left(vy^2 + \frac{1}{3}(-vx^2 - vy^2 - vz^2)\right) & vy\,vz\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) \\ vx\,vz\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) & vy\,vz\left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) & \left(\frac{7}{2} - vx^2 - vy^2 - vz^2\right) \left(vz^2 + \frac{1}{3}(-vx^2 - vy^2 - vz^2)\right) \end{pmatrix}$$

Figura 2: 程序验证

Rosenbluth 势：定义与引入目的

对于等离子体中的碰撞算符可写为紧凑的朗道形式：

$$C(f_a, f_b) = \frac{\gamma_{ab}}{2} \partial_v \cdot \int d\mathbf{v}' \mathbf{U} \cdot \left(\frac{\partial_v f_a}{m_a} f_b - f_a \frac{\partial_{v'} f_b}{m_b} \right),$$

其中 $\mathbf{U} = \frac{1}{u^3}(u^2 \mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u})$, $\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{v}'$, $\gamma_{ab} = \frac{e_a^2 e_b^2 \ln \Lambda_{ab}}{4\pi \epsilon_0^2 m_a}$ 。

定义 Rosenbluth 势 G_b 和 H_b 为速度空间中分布函数的距离加权积分：

$$H_b(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f_b(\mathbf{v}') \frac{1}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|}, \quad G_b(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f_b(\mathbf{v}') |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|.$$

利用这两个势，碰撞算符可改写为 RMJ 形式：

$$C_{ab} = \frac{\gamma_{ab}}{2m_a} \partial_v \cdot \left(\partial_v \cdot (f_a \partial_v \partial_v G_b) - 2 \left(1 + \frac{m_a}{m_b} \right) f_a \partial_v H_b \right).$$

引入的必要性

一旦 Rosenbluth 势 G_b 和 H_b 被显式地计算出来，(3) 式中仅剩对 $\mathbf{v}$ 的简单微分运算，不再包含对 $\mathbf{v}'$ 的积分。这使得碰撞算符作用于任意基函数上的结果可以解析地求出，为计算任意阶碰撞矩提供了途径。

Rosenbluth 势的计算

目标: 计算 Rosenbluth 势

$$\mathbf{G}^{lk}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{lk}(\mathbf{v}') |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|. \quad (1)$$

分布函数按不可约张量 Hermite 基展开的分量为

$$f^{lk}(\mathbf{v}) = f^{(0)}(\mathbf{v}) \mathbf{P}^{lk}(\mathbf{s}) \cdot \hat{\mathbf{M}}^{lk},$$

其中 $\mathbf{P}^{lk}(\mathbf{s}) = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s^l L_k^{(l+1/2)}(s^2)$ 。

将 Sonine 多项式展开: $L_k^{(l+1/2)}(s^2) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l s^{2m}$, 代入得

$$\mathbf{P}^{lk}(\mathbf{s}') = \sum_{m=0}^k c_{km}^l \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') s'^{l+2m}.$$

交换积分与求和次序:

$$\mathbf{G}^{lk} = \hat{\mathbf{M}}^{lk} \cdot \sum_{m=0}^k c_{km}^l \int d\mathbf{v}' f^{(0)}(\mathbf{v}') \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') s'^{l+2m} |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|.$$

引入单项式 Rosenbluth 势

$$\mathbf{G}_*^{lm}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{(0)}(\mathbf{v}') \mathbf{P}^l(\mathbf{s}') s'^{2m} |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|.$$

由于 $\mathbf{P}^l(\mathbf{s}') = s'^l \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}')$, 积分项恰为 $\mathbf{G}_*^{lm}$ 的被积函数, 从而得到线性组合:

$$\mathbf{G}^{lk} = \hat{\mathbf{M}}^{lk} \cdot \sum_{m=0}^k c_{km}^l \mathbf{G}_*^{lm}$$

真正的 Rosenbluth 势 $\mathbf{G}^{lk}$ 被分解为若干个更简单的“单项式势” $\mathbf{G}_*^{lm}$ 的叠加, 每个单项式势只含 s'^{2m} 而不是完整的多项式。这样后续只需计算统一形式的 $\mathbf{G}_*^{lm}$, 再按 Sonine 系数组合即可。

单项式 Rosenbluth 势的计算

单项式势 $\mathbf{G}_*^{lm}$ 的计算:

$$\mathbf{G}_*^{lm}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{(0)}(\mathbf{v}') \mathbf{P}^l(\mathbf{s}') s'^{2m} |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|.$$

其中 $f^{(0)}(\mathbf{v}') = \frac{n}{\pi^{3/2} v_T^3} e^{-s'^2}$, $d\mathbf{v}' = v_T^3 s'^2 ds' d\Omega'$, 距离

$|\mathbf{v} - \mathbf{v}'| = v_T \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}$. $\mathbf{P}^l(\mathbf{s}') = s'^l \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}')$
被积函数角度部分合并为 $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') s'^{l+2m}$.

在球坐标系下取 $\hat{\mathbf{v}}$ 为极轴, 立体角元 $d\Omega' = d\xi' d\phi'$, 其中 $\xi' = \hat{\mathbf{v}} \cdot \hat{\mathbf{v}}'$. 根号 $\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}$ 与 ϕ' 无关, 故可先对 ϕ' 积分:

$$\int_{S^2} d\Omega' \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') \sqrt{\cdots} = \int_{-1}^1 d\xi' \sqrt{\cdots} \left[\int_0^{2\pi} d\phi' \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') \right].$$

由论文式 (20),

$$\int_0^{2\pi} d\phi' \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') = 2\pi P_l(\xi') \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}).$$

代入得

$$\int_{S^2} d\Omega' \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}') \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'} = 2\pi \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \int_{-1}^1 d\xi' \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'} P_l(\xi').$$

系数合并 $\frac{nv_T}{\pi^{3/2}} \cdot 2\pi = \frac{2nv_T}{\sqrt{\pi}}.$

最终得到式 (24):

$$\mathbf{G}_*^{lm}(\mathbf{v}) = \frac{2nv_T}{\sqrt{\pi}} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \int_0^\infty ds' s'^{l+2} e^{-s'^2} s'^{2m} \int_{-1}^1 d\xi' \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'} P_l(\xi').$$

积分部分的处理

考虑积分

$$I_l(s, s') = \int_{-1}^1 d\xi' \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'} P_l(\xi').$$

利用勒让德多项式的导数递推关系

$$P_l(\xi) = \frac{P'_{l+1}(\xi) - P'_{l-1}(\xi)}{2l+1},$$

可将 I_l 改写为

$$I_l = \frac{1}{2l+1} \int_{-1}^1 R(\xi') [P'_{l+1}(\xi') - P'_{l-1}(\xi')] d\xi',$$

其中 $R(\xi') = \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}$ 。对每一项进行分部积分：

$$\int_{-1}^1 R(\xi') P'_n(\xi') d\xi' = [R(\xi') P_n(\xi')]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 R'(\xi') P_n(\xi') d\xi'.$$

计算 R 的导数：

$$R'(\xi') = \frac{-ss'}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}} = -\frac{ss'}{R(\xi')},$$

因此

$$\int_{-1}^1 R P'_n d\xi' = B_n + s s' \int_{-1}^1 \frac{P_n(\xi')}{R(\xi')} d\xi',$$

边界项为

$$B_n = R(1)P_n(1) - R(-1)P_n(-1).$$

利用 $R(1) = |s - s'|$, $R(-1) = s + s'$ 以及 $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$, 并引入 $s_{>} = \max(s, s')$, $s_{<} = \min(s, s')$, 则有 $|s - s'| = s_{>} - s_{<}$, $s + s' = s_{>} + s_{<}$ 。于是

$$B_n = \begin{cases} 2s_{>}, & n \text{ 为奇数,} \\ -2s_{<}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

当 $n = l + 1$ 与 $n = l - 1$ 时, 二者奇偶性相同, 故边界项之差为零:

$$B_{l+1} - B_{l-1} = 0.$$

因此

$$I_l = \frac{s s'}{2l + 1} \left[\int_{-1}^1 \frac{P_{l+1}}{R} d\xi' - \int_{-1}^1 \frac{P_{l-1}}{R} d\xi' \right].$$

现利用生成函数展开

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s_{<}^j}{s_{>}^{j+1}} P_j(\xi'),$$

以及正交关系 $\int_{-1}^1 P_n P_j d\xi' = \frac{2}{2n+1} \delta_{nj}$, 得

$$\int_{-1}^1 \frac{P_n(\xi')}{R(\xi')} d\xi' = \frac{2}{2n+1} \frac{s_{<}^n}{s_{>}^{n+1}}.$$

代入 $n = l \pm 1$ 并利用 $ss' = s_{>}s_{<}$, 计算

$$\begin{aligned} ss' \int_{-1}^1 \frac{P_{l+1}}{R} d\xi' &= \frac{2}{2l+3} \frac{s_{>}s_{<} \cdot s_{<}^{l+1}}{s_{>}^{l+2}} = \frac{2}{2l+3} \frac{s_{<}^{l+2}}{s_{>}^{l+1}}, \\ ss' \int_{-1}^1 \frac{P_{l-1}}{R} d\xi' &= \frac{2}{2l-1} \frac{s_{>}s_{<} \cdot s_{<}^{l-1}}{s_{>}^l} = \frac{2}{2l-1} \frac{s_{<}^l}{s_{>}^{l-1}}. \end{aligned}$$

于是得到角度积分

$$\boxed{I_l(s, s') = \frac{2}{2l+1} \left(\frac{1}{2l+3} \frac{s_{<}^{l+2}}{s_{>}^{l+1}} - \frac{1}{2l-1} \frac{s_{<}^l}{s_{>}^{l-1}} \right)}. \quad (25)$$

$$\mathbf{G}_*^{lm} = \frac{2nv_T}{\sqrt{\pi}} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \int_0^\infty ds' s'^{l+2+2m} e^{-s'^2} I_l(s, s').$$

将积分区间拆分为 $[0, s]$ 与 $[s, \infty)$, 并在每一段上根据 $s_>, s_<$ 的定义明确写开。

区域 $s' < s$ ($s_> = s, s_< = s'$):

$$I_l^< = \frac{2}{2l+1} \left(\frac{1}{2l+3} \frac{s'^{l+2}}{s^{l+1}} - \frac{1}{2l-1} \frac{s'^l}{s^{l-1}} \right).$$

乘以权重并积分, 引入低速积分函数

$$I_+^k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^s ds' s'^k e^{-s'^2}$$

$$\frac{1}{s^{l+1}} \int_0^s ds' s'^{2l+2m+4} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{I_+^{2l+2m+4}}{s^{l+1}},$$

$$\frac{1}{s^{l-1}} \int_0^s ds' s'^{2l+2m+2} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l-1}}.$$

于是该区域的贡献为

$$\mathbf{G}_<^{lm} = \frac{2nv_T}{\sqrt{\pi}} \mathbf{P}^l \frac{2}{2l+1} \left[\frac{1}{2l+3} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{I_+^{2l+2m+4}}{s^{l+1}} - \frac{1}{2l-1} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l-1}} \right].$$

区域 $s' > s$ ($s_{>} = s'$, $s_{<} = s$):

$$I_l^> = \frac{2}{2l+1} \left(\frac{1}{2l+3} \frac{s'^{l+2}}{s'^{l+1}} - \frac{1}{2l-1} \frac{s'^l}{s'^{l-1}} \right).$$

引入高斯积分函数

$$I_-^k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_s^\infty ds' s'^k e^{-s'^2}, \quad \int_s^\infty ds' s'^k e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} I_-^k.$$

计算两项:

$$\begin{aligned} s^{l+2} \int_s^\infty ds' \frac{s'^{l+2+2m}}{s'^{l+1}} e^{-s'^2} &= s^{l+2} \int_s^\infty ds' s'^{2m+1} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} s^{l+2} I_-^{2m+1}, \\ s^l \int_s^\infty ds' \frac{s'^{l+2+2m}}{s'^{l-1}} e^{-s'^2} &= s^l \int_s^\infty ds' s'^{2m+3} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} s^l I_-^{2m+3}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathbf{G}_{>}^{lm} = \frac{2nv_T}{\sqrt{\pi}} \mathbf{P}^l \frac{2}{2l+1} \left[\frac{1}{2l+3} \frac{\sqrt{\pi}}{2} s^{l+2} I_-^{2m+1} - \frac{1}{2l-1} \frac{\sqrt{\pi}}{2} s^l I_-^{2m+3} \right].$$

总 Rosenbluth 势 $\mathbf{G}_*^{lm} = \mathbf{G}_{<}^{lm} + \mathbf{G}_{>}^{lm}$ 。最终得到

$$\mathbf{G}_*^{lm} = \frac{2n\nu_T}{2l+1} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \left[\frac{1}{2l+3} \left(\frac{I_+^{2l+2m+4}}{s^{l+1}} + s^{l+2} I_-^{2m+1} \right) - \frac{1}{2l-1} \left(\frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l-1}} + s^l I_-^{2m+3} \right) \right]. \quad (32)$$

简略给出 $\mathbf{H}_*^{lm}$ 的计算过程。其定义为

$$\mathbf{H}_*^{lm}(\mathbf{v}) = \int d^3v' f^{(0)}(\mathbf{v}') \mathbf{P}^l(\mathbf{v}') s'^{2m} \frac{1}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|}. \quad (33)$$

将 Maxwell 分布 $f^{(0)}$ 显式写出并积分掉方位角, 得到与 (24) 类似的形式:

$$\mathbf{H}_*^{lm} = \frac{2n}{v_T \sqrt{\pi}} \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \int_0^\infty ds' s'^{l+2+2m} e^{-s'^2} \int_{-1}^1 d\xi' \frac{P_l(\xi')}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}}.$$

角度积分可直接利用生成函数展开

$$\frac{1}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s_{<}^j}{s_{>}^{j+1}} P_j(\xi')$$

以及正交关系, 得

$$\int_{-1}^1 d\xi' \frac{P_l(\xi')}{\sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'}} = \frac{2}{2l+1} \frac{s_{<}^l}{s_{>}^{l+1}}.$$

因此径向积分化为

$$\mathbf{H}_*^{lm} = \frac{4n}{v_T \sqrt{\pi}} \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{2l+1} \int_0^\infty ds' s'^{l+2+2m} e^{-s'^2} \frac{s'_<^l}{s'_>^{l+1}}.$$

将积分区间拆分为 $[0, s]$ 与 $[s, \infty)$:

- 在 $s' < s$ 区域, $s_< = s'$, $s_> = s$, 积分为

$$\frac{1}{s^{l+1}} \int_0^s ds' s'^{2l+2m+2} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l+1}}.$$

- 在 $s' > s$ 区域, $s_< = s$, $s_> = s'$, 积分为

$$s^l \int_s^\infty ds' \frac{s'^{l+2+2m}}{s'^{l+1}} e^{-s'^2} = s^l \int_s^\infty ds' s'^{2m+1} e^{-s'^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} s^l I_-^{2m+1}.$$

代入后公共常数简化为 $\frac{4n}{v_T \sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2l+1} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{2n}{v_T(2l+1)}$ 。最终得到

$$\boxed{\mathbf{H}_*^{lm} = \frac{2n}{v_T} \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{2l+1} \left(\frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l+1}} + s^l I_-^{2m+1} \right)}. \quad (34)$$

在组装出 H 和 G 后, 有一个关系连接二者:

$$H = \frac{1}{2} \partial_v^2 G$$

其中

$$\partial_v^2 = \frac{1}{v^2} \frac{\partial}{\partial v} v^2 \frac{\partial}{\partial v} - \frac{1}{v^2} L^2$$

$L^2 = -(\mathbf{v} \times \partial_v) \cdot (\mathbf{v} \times \partial_v)$. 这一关系本质上来来自于牛顿势的拉普拉斯算子:

$$\nabla_{\mathbf{v}}^2 |\mathbf{v} - \mathbf{v}'| = \frac{2}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|}.$$

因为 $\mathbf{G}^{lk}$ 和 $\mathbf{H}^{lk}$ 分别是 f^{lk} 与 $|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|$ 和 $1/|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|$ 的卷积, 将 $\nabla_{\mathbf{v}}^2$ 移入积分号立即得到

$$\nabla_{\mathbf{v}}^2 \mathbf{G}^{lk}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{lk}(\mathbf{v}') \nabla_{\mathbf{v}}^2 |\mathbf{v} - \mathbf{v}'| = 2 \int d\mathbf{v}' f^{lk}(\mathbf{v}') \frac{1}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|} = 2\mathbf{H}^{lk}(\mathbf{v}),$$

此外还有

$$\nabla^2 H = -4\pi f$$

物理意义

引入两种 Rosenbluth 势并不仅仅为了消除对一个变量的依赖。论文中作者说明他直接摘自 Plasma Confinement 这本书，这里稍微解释一下物理意义。简要地说， G 和 H 可以得到碰撞项的扩散系数和摩擦系数，分别由它们的二阶导和一阶导推出：

$$G_{*,s,s}^{lm} = 2nv_T \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{(2l+1)} \times \left[\frac{(l+1)(l+2)}{2l+3} \left(\frac{I_+^{2l+2m+4}}{s^{l+3}} + s^l I_-^{2m+1} \right) - \frac{l(l-1)}{2l-1} \left(\frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l+1}} + s^{l-2} I_-^{2m+3} \right) \right]$$
$$H_{*,s}^{lm} = \frac{2n}{v_T} \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{(2l+1)} \left(-(l+1) \frac{I_+^{2(l+m+1)}}{s^{l+2}} + l s^{l-1} I_-^{2m+1} \right).$$

这样，碰撞算符可以写成与 G 和 H 有关的形式：

$$C_{ab} = \frac{\gamma_{ab}}{2m_a} \partial_v \cdot \left[\partial_v \cdot (f_a \partial_v \partial_v G_b) - 2 \left(1 + \frac{m_a}{m_b} \right) f_a \partial_v H_b \right]$$

重写碰撞算子

碰撞算子与两种粒子的分布函数有关，本质是双线性的。分布函数写为：

$$f_a = f_a^{(0)} + \sum_{lk} \frac{1}{\sigma_k^l} f_a^{lk}$$

把这两个 f_a, f_b 的展开式代入双线性碰撞算子，就自然产生四项：

$$C(f_a, f_b) = C(f_a^{(0)}, f_b^{(0)}) + \sum_{lk} \frac{1}{\sigma_k^l} C(f_a^{lk}, f_b^{(0)}) + \sum_{lk} \frac{1}{\sigma_k^l} C(f_a^{(0)}, f_b^{lk}) + \sum_{lk, np} \frac{1}{\sigma_k^l \sigma_p^n} C(f_a^{lk}, f_b^{np}).$$

这就得到了

$$C_{ab} = C_{ab}^{(0)} + C_{ab}^{(1)} + C_{ab}^{(2)}.$$

第一项是平衡的粒子之间的碰撞，第四项是两种非平衡的粒子之间的碰撞，二者在计算线性情况的时候均可忽略；中间分别是测试粒子算子和场算子，是将碰撞算符线性化的重点。

由 $H = \frac{1}{2} \partial_v^2 G$ 与 $\nabla^2 H = -4\pi f$, 把最开始的那个碰撞算符外面的导数放进去就得到了

$$C_{ab} = \frac{\gamma_{ab}}{m_a} \left[\frac{1}{2} \partial_v \partial_v f_a : \partial_v \partial_v G_b + 4\pi \frac{m_a}{m_b} f_a f_b + \left(1 - \frac{m_a}{m_b}\right) \partial_v f_a \cdot \partial_v H_b \right]$$

然后是给出测试粒子算子和场算子的具体形式, 它们的推导非常冗长, 在这里暂不给出, 放到额外的文件中 (附录 1)。最终得到:

$$\begin{aligned} C_{ab}^{(lk,0)} &= \frac{\nu_{ab} \nu_{Ta}^3}{n_b} \left[-\frac{1}{2} L^2 f_a^{dk} \frac{G_{b,v}^{(0)}}{\nu^3} + \frac{1}{2} f_{a,vv} G_{b,vv}^{(0)} \right. \\ &\quad \left. + f_{a,v}^{dk} \left(\frac{G_{b,v}^{(0)}}{\nu^2} + \left(1 - \frac{m_a}{m_b}\right) H_{b,v}^{(0)} \right) + 4\pi \frac{m_a}{m_b} f_{a,b}^{(0)} \right], \\ C_{ab}^{(0,lk)} &= \frac{2\nu_{ab} \nu_{Ta} f_a^{(0)}}{n_b} \left[-H_b^{lk} - \left(1 - \frac{m_a}{m_b}\right) \nu H_{b,v}^{(lk)} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\nu^2}{\nu_{Ta}^2} G_{b,vv}^{(lk)} + 2\pi \nu_{Ta}^2 \frac{m_a}{m_b} f_b^{(lk)} \right] \end{aligned}$$

其中 $\nu_{ab} = \frac{\gamma_{ab} n_b}{m_a v_{Ta}^3}$

接下来在于将碰撞算子写成带有矩的显式形式，这可以从分布函数出发构造。

$$f_a^{lk}(\mathbf{v}) = f_a^{(0)}(\mathbf{v}) \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \cdot \hat{\mathbf{M}}_a^{lk} s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2),$$

设径向函数

$$R^{lk}(v) = f_a^{(0)}(v) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2),$$

则 $f_a^{lk} = R^{lk}(v) \mathbb{P}^l$, 这里 $\mathbb{P}^l = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) \cdot \hat{\mathbf{M}}_a^{lk}$

$$C_{ab}^{(lk,0)} = \mathbb{P}^l \cdot \frac{\nu_{ab} v_T^3}{n_b} \left[-\frac{l(l+1)}{2} \frac{G_{b,v}}{v^3} R^{lk} + \frac{1}{2} G_{b,vv} \frac{d^2 R^{lk}}{dv^2} \right. \\ \left. + \left(\frac{G_{b,v}}{v^2} + \left(1 - \frac{m_a}{m_b} \right) H_{b,v} \right) \frac{dR^{lk}}{dv} + 4\pi \frac{m_a}{m_b} f_b^{(0)} R^{lk} \right].$$

定义速率函数 $\nu_{ab}^{(lk,0)}$ 使得 $C_{ab}^{(lk,0)} = f_a^{(0)} \mathbb{P}^l \nu_{ab}^{(lk,0)}$. 因为 Sonine 多项式是 s_a^2 的多项式:

$$L_k^{(l+1/2)}(s_a^2) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l s_a^{2m},$$

所以 R^{lk} 是若干 s_a^{l+2m} 乘以 $f_a^{(0)}$ 的线性组合 $\nu_{ab}^{(lk,0)}$ 最终可以写成

$$\nu_{ab}^{(lk,0)}(s_a) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l \nu_{*ab}^{(lm,0)}(s_a),$$

场算子的处理和上面是完全类似的，我们可以得到论文中的表达为：

$$C_{ab}^{(lk,0)}(\mathbf{v}) = f_a^{(0)} P^l(\hat{v}) \cdot \hat{M}_a^{lk} \nu_{ab}^{(lk,0)},$$

$$C_{ab}^{(0,lk)}(\mathbf{v}) = f_a^{(0)} P^l(\hat{v}) \cdot \hat{M}_b^{lk} \nu_{ab}^{(0,lk)},$$

其中

$$\nu_{ab}^{(lk,0)} = \sum_{m=0}^k c_{km}^l \nu_{ab}^{(lm,0)},$$

$$\nu_{ab}^{(0,lk)} = \sum_{m=0}^k c_{km}^l \nu_{ab}^{(0,lm)}.$$

接下来是给出速率函数的显式表达式，从 $G_b^{(0)} = n_b \nu_{Tb} \left[\left(\frac{1}{2} + s_b^2 \right) \frac{E_b}{s_b} + \frac{1}{2} E'_b \right]$, $H_b^{(0)} = \frac{n_b}{\nu_{Tb}} \frac{E_b}{s_b}$, $E_b = \text{erf}(s_b)$ 出发应该可以推导出来

速率函数的显式表达

首先定义了

$$\mu = \frac{m_b}{m_a}, \quad \theta = \frac{T_b}{T_a}, \quad \chi = \frac{v_{Tb}}{v_{Ta}} = \sqrt{\frac{\theta}{\mu}}.$$

$$\nu_{*ab}^{(lm,0)} = \frac{\nu_{ab}}{\chi} s_a^{l+2m} \sum_{n=0}^2 \left(\frac{a_{Enab}^{lm}}{s_a^{2n}} \frac{E_b}{s_b} + \frac{a_{enab}^{lm}}{s_a^{2n}} E'_b \right)$$

$$\nu_{*ab}^{(0,lm)} = \nu_{ab} \chi \sum_{n=0}^1 \left(b_{enab}^{lm} s_b^{l+2m+2n} E'_b + b_{+nab}^{lm} \frac{I_{+b}^{2(l+m+1)}}{s_b^{l+1-2n}} + b_{-nab}^{lm} s_b^{l+2n} I_{-b}^{2m+1} \right)$$

目前的问题主要停留在求解速率函数中的系数。我希望通过 Mathematica 来求得，但是还没有成功

- Hazeltine, R. D. , & Meiss, J. D. . (1992). Plasma confinement. Addison-Wesley Pub. Co.
- Rosenbluth, M. N. , Macdonald, W. M. , & Judd, D. L. . (1957). Fokker-planck equation for an inverse-square force. Phys Rev, 107(1), 1-6.
- Trubnikov, B. A. (1958). The differential form of the kinetic equation of a plasma for the case of Coulomb collisions. Soviet Physics - JETP, 7(5), 926.